

Estado	Finalizado
Comenzado	lunes, 22 de septiembre de 2025, 16:00
Completado	lunes, 22 de septiembre de 2025, 16:56
Duración	55 minutos 30 segundos
Puntos	37,00/40,00
Calificación	9,25 de 10,00 (92,5%)

Pregunta 1

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál es el objetivo principal de la replicación en bases de datos distribuidas?

Seleccione una:

- ☒ a. Mejorar la disponibilidad y fiabilidad 
- ☐ b. Reducir el tamaño de la base de datos
- ☐ c. Eliminar datos duplicados
- ☐ d. Optimizar el rendimiento de consultas interoperacionales
- ☐ e. Minimizar el uso de recursos

La respuesta correcta es: Mejorar la disponibilidad y fiabilidad

Pregunta 2

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿QUÉ TIPO DE MODELOS DE DATOS SE CARACTERIZAN POR LO SIGUIENTE?

OCULTAN ALGUNOS DETALLES SOBRE CÓMO SE ALMACENAN LOS DATOS. PUEDEN IMPLEMENTARSE DE MANERA DIRECTA EN UN SISTEMA DE COMPUTADOR.

- ☒ a. MODELOS DE DATOS DE REPRESENTACIÓN. 
- ☐ b. MODELOS DE DATOS DE BAJO NIVEL.
- ☐ c. MODELOS DE DATOS DE ENTIDADES Y ATRIBUTOS.
- ☐ d. MODELOS DE DATOS DE ALTO NIVEL.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

MODELOS DE DATOS DE REPRESENTACIÓN.

Pregunta 3

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El modelo de objetos ODMG define dos tipos de propiedades, ¿cuáles son?

- ☒ a. Atributos y relaciones. 
- ☐ b. Conexidad y distribución.
- ☐ c. Herencia y portabilidad.
- ☐ d. Integración y polimorfismo.
- ☐ e. Persistencia y relaciones.

Respuesta correcta

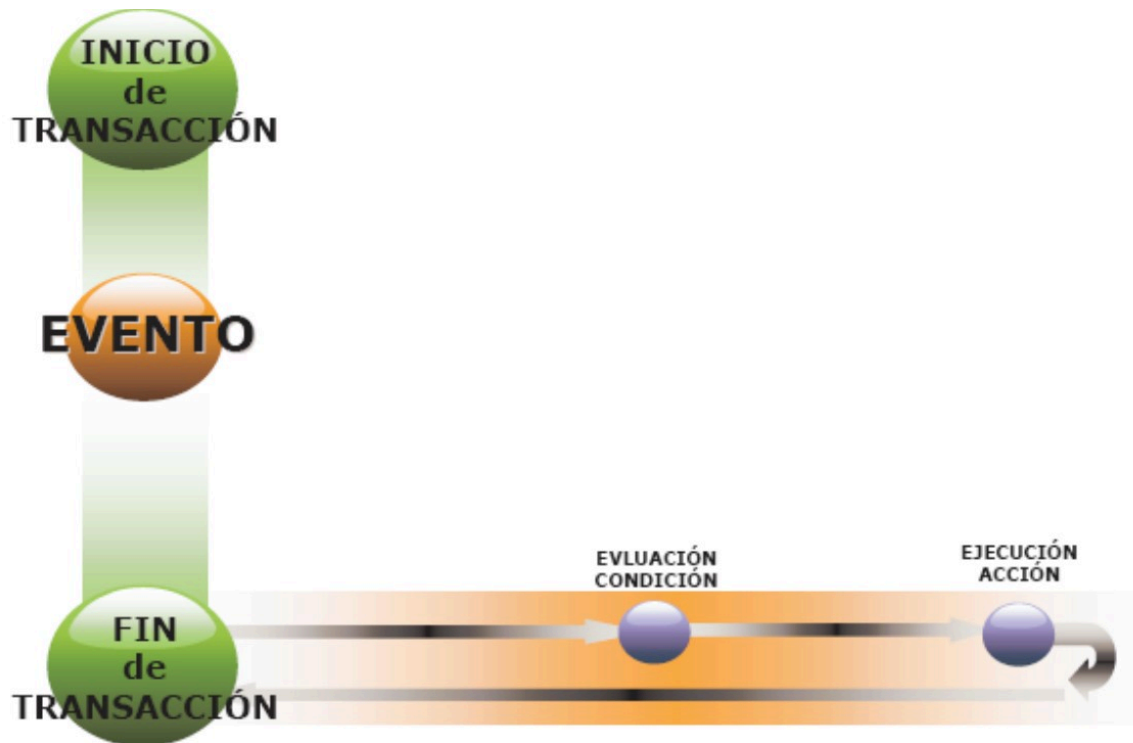
La respuesta correcta es:
Atributos y relaciones.

Pregunta 4

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿A QUÉ MODO DE ACOPLAMIENTO CORRESPONDE LA SIGUIENTE IMAGEN?



- ☐ a. CIERRE DE EVALUACIÓN.

- ☐ b. CIERRE DE EJECUCIÓN.
- ☒ c. DIFERIDO. 
- ☐ d. INMEDIATO.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:
DIFERIDO.

Pregunta 5

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué operación del álgebra relacional permite crear una versión anidada de una relación plana?

Seleccione una:

- ☒ a. NEST 
- ☐ b. UNNEST
- ☐ c. JOIN
- ☐ d. SELECT
- ☐ e. PROJECT

La respuesta correcta es: NEST

Pregunta 6

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué es la escalabilidad horizontal en bases de datos?

Seleccione una:

- ☒ a. Distribuir el volumen de datos y carga de trabajo entre múltiples servidores. 
- ☐ b. Agregar más recursos a un mismo nodo.
- ☐ c. Reducir el consumo de energía.
- ☐ d. Mejorar la seguridad.
- ☐ e. Reducir costos.

La respuesta correcta es: Distribuir el volumen de datos y carga de trabajo entre múltiples servidores.

Pregunta 7

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál no es una característica importante de las Bases de Datos Objeto Relacionales - BDOR?

- ☒ a. Tipos de datos sencillos. 
- ☐ b. Tipos de datos complejos.
- ☐ c. Protección elevada.
- ☐ d. Lenguajes de consulta potentes.

La respuesta correcta es: Tipos de datos sencillos.

Pregunta 8

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué modelo de datos adoptan las bases de datos orientadas a objetos?

Seleccione una:

- ☒ a. Modelo de los lenguajes orientados a objetos 
- ☐ b. Modelo relacional con objetos
- ☐ c. Modelo jerárquico con objetos
- ☐ d. Modelo de red con objetos
- ☐ e. Modelo de entidad-relación con objetos

La respuesta correcta es: Modelo de los lenguajes orientados a objetos

Pregunta 9

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Adoptar BD Distribuidas en la Nube ofrece las siguientes Fortalezas Generales:

Ecosistemas Integrados, Innovación Constante, Seguridad Avanzada, Red Global, Resiliencia Mejorada (Multi-Nube), Criptografía Inte



Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es:

Adoptar BD Distribuidas en la Nube ofrece las siguientes Fortalezas Generales: [Ecosistemas Integrados, Innovación Constante, Seguridad Avanzada, Red Global, Resiliencia Mejorada (Multi-Nube)].

Pregunta 10

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué es la escalabilidad en bases de datos?

Seleccione una:

- ☒ a. La capacidad de un sistema para manejar el crecimiento continuo de trabajo de manera fluida. 
- ☐ b. La capacidad de un sistema para reducir costos.
- ☐ c. La capacidad de un sistema para mejorar la seguridad.
- ☐ d. La capacidad de un sistema para aumentar la velocidad de procesamiento.
- ☐ e. La capacidad de un sistema para reducir el consumo de energía.

La respuesta correcta es: La capacidad de un sistema para manejar el crecimiento continuo de trabajo de manera fluida.

Pregunta 11

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué se entiende por integridad de datos en sistemas distribuidos?

Seleccione una:

- ☒ a. Mantenimiento de la exactitud y consistencia de los datos 
- ☐ b. Almacenamiento de datos en múltiples ubicaciones
- ☐ c. Acceso exclusivo desde una red local
- ☐ d. Sincronización manual de datos
- ☐ e. Uso de un solo punto de fallo

La respuesta correcta es: Mantenimiento de la exactitud y consistencia de los datos

Pregunta 12

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál no es una regla del Manifiesto de las BDOO?

- ☐ a. Recuperación.
- ☐ b. Lenguaje computacionalmente completo.
- ☐ c. Concurrencia.
- ☐ d. Encapsulación.
- ☒ e. Replicabilidad. 

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:
Replicabilidad.

Pregunta 13

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál no es una norma de calidad?

- ☐ a. ISO 15288.
- ☐ b. ISO 9000-3.
- ☐ c. ISO / IEC 9126.
- ☒ d. IEEE 802.25. 

La respuesta correcta es: IEEE 802.25.

Pregunta 14

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál no es una técnica aplicable para mejorar el rendimiento?

- ☐ a. Utilizar columnas de longitud variable para ahorrar almacenamiento.
- ☒ b. No usar desnormalización de la BD. 
- ☐ c. Utilizar longitudes de clave menores.
- ☐ d. Crear longitudes de fila menores.
- ☐ e. Utilizar la desnormalización de la BD.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

No usar desnormalización de la BD.

Pregunta 15

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En el contexto de los Tipos Colección de las BDR00, ¿cuál no es una característica de Varray?

- ☐ a. Mantenimiento del orden: Sí.
- ☐ b. Almacenamiento datos: In-line.
- ☒ c. Almacenamiento datos: Out-of-line. 
- ☐ d. Tamaño máximo: Sí.
- ☐ e. Borrado elementos ind.: No.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

Almacenamiento datos: Out-of-line.

Pregunta 16

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál es el objetivo principal de la calidad en el desarrollo de sistemas de información?

Seleccione una:

- ☒ a. Satisfacer al cliente, cumplir los objetivos y mejorar la productividad. 
- ☐ b. Reducir costos.
- ☐ c. Mejorar la seguridad en el acceso distribuido.
- ☐ d. Aumentar la velocidad de procesamiento y la interoperabilidad.
- ☐ e. Reducir el consumo de energía.

La respuesta correcta es: Satisfacer al cliente, cumplir los objetivos y mejorar la productividad.

Pregunta 17

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Quién debe ejecutar las subconsultas indicadas por el GQP?

- ☐ a. ETD.
- ☐ b. DQS.
- ☒ c. LQP. 
- ☐ d. GST.

La respuesta correcta es: LQP.

Pregunta 18

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué es la desnormalización en bases de datos?

Seleccione una:

- ☒ a. Reducir el número de tablas que deben combinarse sin dificultar en exceso el proceso de actualización. 
- ☐ b. Incrementar el número de tablas que deben combinarse.
- ☐ c. Reducir el consumo de energía.
- ☐ d. Mejorar la seguridad.
- ☐ e. Reducir costos.

La respuesta correcta es: Reducir el número de tablas que deben combinarse sin dificultar en exceso el proceso de actualización.

Pregunta 19

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué es un tipo de objeto en Oracle?

Seleccione una:

- ☒ a. Una entidad del mundo real con atributos y métodos 
- ☐ b. Un tipo de datos básico
- ☐ c. Un procedimiento almacenado
- ☐ d. Una tabla relacional con múltiples índices
- ☐ e. Un índice distribuido sincrónico

La respuesta correcta es: Una entidad del mundo real con atributos y métodos

Pregunta 20

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

EN EL ENTORNO DE BDD, ¿A QUÉ REGLA HACE REFERENCIA LA SIGUIENTE FIGURA?

- Si una relación R es descompuesta en fragmentos $R_1, \dots, R_n$, debe ser posible definir el operador relacional δ tal que:

$$R = \delta R_i, \forall R_i \in Fr$$

El operador δ diferirá según el tipo de fragmentación realizada.

- ☐ a. INTEGRIDAD.

- ☐ b. FRAGMENTABILIDAD.
- ☒ c. RECONSTRUCCIÓN. 
- ☐ d. DESACOPPLAMIENTO.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:
RECONSTRUCCIÓN.

Pregunta 21

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿QUÉ PROPIEDAD DE LAS TRANSACCIONES SE RELACIONA CON EL SIGUIENTE ENUNCIADO?

LA EJECUCIÓN DE UNA TRANSACCIÓN NO DEBERÍA INTERFERIR CON OTRAS TRANSACCIONES QUE SE EJECUTEN CONCURRENTEMENTE.

- ☐ a. CONSERVACIÓN DE LA CONSISTENCIA.
- ☐ b. PERMANENCIA.
- ☐ c. ATOMICIDAD.
- ☒ d. AISLAMIENTO. 

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:
AISLAMIENTO.

Pregunta 22

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué es una transacción de rollback en bases de datos?

Seleccione una:

- ☒ a. Una transacción que deshace cualquier cambio aplicado a la base de datos 
- ☐ b. Una transacción que confirma los cambios en la base de datos
- ☐ c. Una transacción que no afecta a la base de datos
- ☐ d. Una transacción que siempre tiene éxito
- ☐ e. Una transacción que no se puede revertir

La respuesta correcta es: Una transacción que deshace cualquier cambio aplicado a la base de datos

Pregunta 23

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué es una clave principal en una base de datos?

Seleccione una:

- ☒ a. Un atributo que identifica de forma única una entidad 
- ☐ b. Un atributo que almacena datos duplicados
- ☐ c. Un atributo que se utiliza para ordenar datos
- ☐ d. Un atributo que almacena datos temporales
- ☐ e. Un atributo que almacena datos de respaldo

La respuesta correcta es: Un atributo que identifica de forma única una entidad

Pregunta 24

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

¿Qué tipo de bases de datos permite almacenar datos que pueden tener variabilidad espacial y temporal?

Seleccione una:

- ☐ a. Bases de datos multimedia
- ☐ b. Bases de datos relacionales
- ☒ c. Bases de datos temporales 
- ☐ d. Bases de datos espaciales
- ☐ e. Bases de datos GIS

La respuesta correcta es: Bases de datos multimedia

Pregunta 25

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué es una clave primaria en bases de datos?

Seleccione una:

- ☒ a. Un campo que identifica de manera única cada registro en una tabla 
- ☐ b. Un campo que permite valores duplicados en BD distribuidas
- ☐ c. Un campo que no es necesario en una tabla secundario en el contexto de BD distribuidas
- ☐ d. Un campo que puede ser nulo
- ☐ e. Un campo que no tiene restricciones

La respuesta correcta es: Un campo que identifica de manera única cada registro en una tabla

Pregunta 26

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué no se busca con la replicación?

- ☐ a. Tiempo extra en actualizaciones.
- ☐ b. Disponibilidad.
- ☒ c. Degradación sincronizada. 
- ☐ d. Rapidez en consultas.

La respuesta correcta es: Degradación sincronizada.

Pregunta 27

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál no es una característica de una relación anidada?

- ☐ a. Un atributo anidado puede ser compuesto multivaluado.
- ☐ b. Un atributo anidado puede ser compuesto monovaluado.
- ☐ c. Un atributo anidado puede ser simple multivaluado.
- ☒ d. Un atributo anidado puede ser simple monovaluado. 

La respuesta correcta es: Un atributo anidado puede ser simple monovaluado.

Pregunta 28

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál no es una Base de Datos Temporal?

- ☒ a. BD de tiempo real. 
- ☐ b. BD de tiempo de transacción.
- ☐ c. BD bitemporal.
- ☐ d. BD de tiempo válido.

La respuesta correcta es: BD de tiempo real.

Pregunta 29

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuáles son las partes de un disparador (trigger)?

- ☒ a. Evento, tiempo de acción, acción. 
- ☐ b. Tiempo, comprobación, ejecución.
- ☐ c. Evento, condición, tiempo.
- ☐ d. Evento, verificación, transacción.

La respuesta correcta es: Evento, tiempo de acción, acción.

Pregunta 30

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué es una base de datos activa?

Seleccione una:

- ☒ a. Una base de datos que incorpora comportamiento activo 
- ☐ b. Una base de datos que solo almacena datos
- ☐ c. Una base de datos que no permite transacciones
- ☐ d. Una base de datos que no tiene restricciones de integridad
- ☐ e. Una base de datos con comportamiento activo pero con restricciones para actualizar datos distribuidos

La respuesta correcta es: Una base de datos que incorpora comportamiento activo

Pregunta 31

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

¿Cuál no es una ventaja de las BD Distribuidas?

- ☐ a. Mejora en la fiabilidad y disponibilidad.
- ☐ b. Integración sin centralización.
- ☐ c. Compartir los datos con control distribuido.
- ☒ d. Los datos se almacenan donde se gestionan. 
- ☐ e. Facilidad de expansión.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es:

Compartir los datos con control distribuido.

Pregunta 32

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

ISO/IEC 25012



DEFINE 15 CARACTERÍSTICAS DE CALIDAD, AGRUPADAS EN DOS GRANDES CATEGORÍAS: **CALIDAD DE DATOS**

INHERENTE: CALIDAD INTRÍNSECA DE LOS DATOS MISMOS (VALORES, REGLAS, CONSISTENCIA, METADATOS). **CALIDAD DE DATOS**

DEPENDIENTE DEL SISTEMA: CALIDAD MANTENIDA Y ALCANZADA A TRAVÉS DEL SISTEMA INFORMÁTICO (HARDWARE, SOFTWARE, ACCESIBILIDAD, RECUPERABILIDAD).

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

[ISO/IEC 25012] DEFINE 15 CARACTERÍSTICAS DE CALIDAD, AGRUPADAS EN DOS GRANDES CATEGORÍAS: **CALIDAD DE DATOS**

INHERENTE: CALIDAD INTRÍNSECA DE LOS DATOS MISMOS (VALORES, REGLAS, CONSISTENCIA, METADATOS). **CALIDAD DE DATOS**

DEPENDIENTE DEL SISTEMA: CALIDAD MANTENIDA Y ALCANZADA A TRAVÉS DEL SISTEMA INFORMÁTICO (HARDWARE, SOFTWARE, ACCESIBILIDAD, RECUPERABILIDAD).

Pregunta 33

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

SEGÚN LA NORMA **ISO/IEC 25012** LAS CARACTERÍSTICAS MÁS RELEVANTES DE

CALIDAD INHERENTE



INCLUYEN: **EXACTITUD**: DATOS CORRECTOS Y PRECISOS. **COMPLETITUD**: DATOS COMPLETOS, SIN OMISIONES. **CONSISTENCIA**: DATOS COHERENTES ENTRE SÍ. **CREDIBILIDAD**: DATOS CONFIABLES Y VERIFICABLES. **ACTUALIDAD**: DATOS ACTUALIZADOS Y VIGENTES. **CONFORMIDAD**: CUMPLIMIENTO DE NORMAS Y REGLAS DEFINIDAS. **COMPENSIBILIDAD**: FÁCIL DE ENTENDER Y UTILIZAR. **VALORACIÓN**: VALOR DE LOS DATOS PARA LOS USUARIOS.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

SEGÚN LA NORMA **ISO/IEC 25012** LAS CARACTERÍSTICAS MÁS RELEVANTES DE **[CALIDAD INHERENTE]** INCLUYEN: **EXACTITUD**: DATOS CORRECTOS Y PRECISOS. **COMPLETITUD**: DATOS COMPLETOS, SIN OMISIONES. **CONSISTENCIA**: DATOS COHERENTES ENTRE SÍ. **CREDIBILIDAD**: DATOS CONFIABLES Y VERIFICABLES. **ACTUALIDAD**: DATOS ACTUALIZADOS Y VIGENTES. **CONFORMIDAD**: CUMPLIMIENTO DE NORMAS Y REGLAS DEFINIDAS. **COMPENSIBILIDAD**: FÁCIL DE ENTENDER Y UTILIZAR. **VALORACIÓN**: VALOR DE LOS DATOS PARA LOS USUARIOS.

Pregunta 34

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué es una jerarquía en una base de datos?

Seleccione una:

- ☒ a. Una relación de uno (padre) a muchos (hijos) 
- ☐ b. Una relación de muchos a muchos
- ☐ c. Una relación de uno a uno
- ☐ d. Una relación de muchos a uno
- ☐ e. Una relación de uno a ninguno

La respuesta correcta es: Una relación de uno (padre) a muchos (hijos)

Pregunta 35

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué es una tabla de objetos en Oracle?

Seleccione una:

- ☒ a. Una tabla que almacena un objeto en cada fila 
- ☐ b. Una tabla que almacena solo valores atómicos
- ☐ c. Una tabla que almacena solo procedimientos
- ☐ d. Una tabla que almacena solo consultas ad hoc
- ☐ e. Una tabla que almacena solo datos relacionales

La respuesta correcta es: Una tabla que almacena un objeto en cada fila

Pregunta 36

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál es la estructura de datos básica que ofrecen las bases de datos relacionales?

Seleccione una:

- ☒ a. Tabla relacional 
- ☐ b. Árbol binario
- ☐ c. Lista enlazada
- ☐ d. Grafo
- ☐ e. Vector

La respuesta correcta es: Tabla relacional

Pregunta 37

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Casos de uso comunes de BD Distribuidas en la Nube son los siguientes:

Aplicaciones Globales, Analítica y Big Data, Web y Móvil y Comercio Electrónico



Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

Casos de uso comunes de BD Distribuidas en la Nube son los siguientes: **[Aplicaciones Globales, Analítica y Big Data, Web y Móvil y Comercio Electrónico]**.

Pregunta 38

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué es integridad de transiciones?

- ☐ a. Definen la integridad referencial.
- ☐ b. Definen las relaciones válidas entre tuplas.
- ☐ c. Definen la integridad funcional.
- ☒ d. Definen los estados válidos para una tupla. 

La respuesta correcta es: Definen los estados válidos para una tupla.

Pregunta 39

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿CUÁLES SON LAS OPCIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN FÍSICA DE UNA JERARQUÍA?

- ☐ a. ENCADENAMIENTO.
- ☒ b. CONTIGÜIDAD FÍSICA COMPLETA. CONTIGÜIDAD FÍSICA PARCIAL. ENCADENAMIENTO. LISTA INVERTIDA. 
- ☐ c. LISTA INVERTIDA.
- ☐ d. CONTIGÜIDAD FÍSICA PARCIAL.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

CONTIGÜIDAD FÍSICA COMPLETA. CONTIGÜIDAD FÍSICA PARCIAL. ENCADENAMIENTO. LISTA INVERTIDA.

Pregunta 40

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué es un método ORDER en Oracle?

Seleccione una:

- ☒ a. Un método para comparar objetos del mismo tipo 
- ☐ b. Un método para ordenar objetos de diferentes tipos
- ☐ c. Un método para almacenar objetos
- ☐ d. Un método para definir tipos de datos
- ☐ e. Un método para crear tablas

La respuesta correcta es: Un método para comparar objetos del mismo tipo